

الأزهر الشريف
قطاع المعاهد الأزهرية
الإدارة المركزية لامتحانات
وشئون الطلاب و الخريجين

الصفحة ١ من ١٦

امتحان تجريبي
لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

المادة/ الرياضيات التطبيقية	
القسم العلمي	زمن الإجابة: ثلاث ساعات

السؤال	الدرجة بالأرقام	اسم المصحح ثلاثيًا
الأول		
الثاني		
الثالث		
الرابع		
الخامس		
المجموع		

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

الرقم السري

مجموع الدرجات (مكتوباً بالحروف):

اسم المراجع العددي ثلاثيًا: اسم المراجع الفني ثلاثيًا:

الأزهر الشريف - قطاع المعاهد الأزهرية - الإدارة المركزية لامتحانات وشؤون الطلاب و الخريجين

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

امتحان تجريبي لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م
المادة/ الرياضيات التطبيقية - علمي

الرقم السري

ثانوية الأزهرية

اسم الطالب كاملاً:

رقم الجلوس:

التاريخ: / /

اسم المعهد:

٢-

توقيع الملاحظين بالاسم: ١-

تنبيه: على الطالب كتابة اسمه ولقبه كاملاً، ويحظر عليه كتابة أي علامة تدل عليه داخل ورقة الإجابة.

تعليمات هامة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة؛

- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيداً قبل البدء في الإجابة عليه.
 - أجب عن جميع الأسئلة ولا تترك أي سؤال دون إجابة.
 - عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب فيما لا يزيد عن المساحة المحددة لكل سؤال.
 - عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد (إن وجدت)، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة فقط تظليلاً كاملاً.
- مثال: الإجابة الصحيحة (د) مثلاً

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

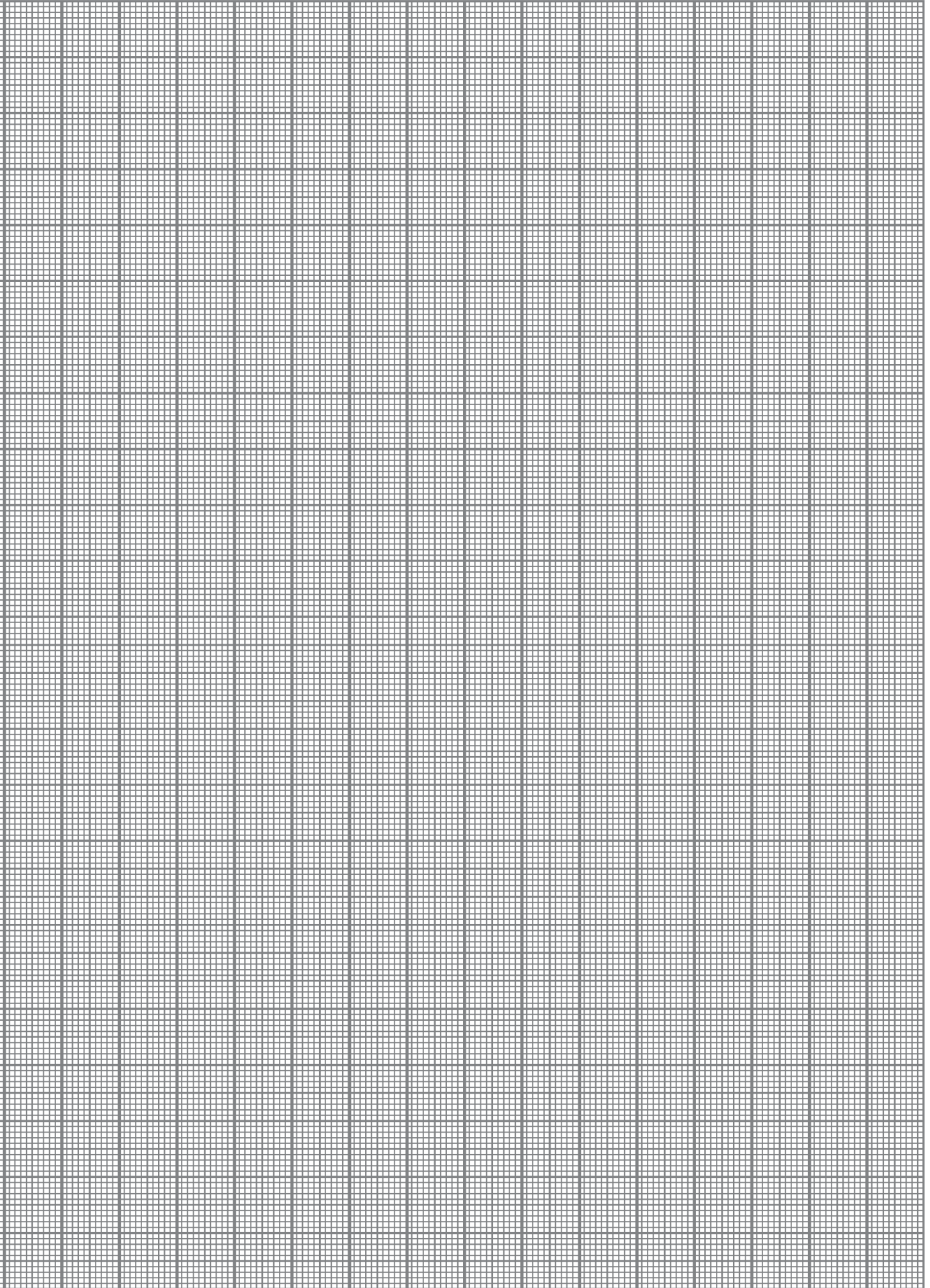
- في حالة التظليل على أكثر من رمز، تعتبر الإجابة خطأ.
- في حالة ما إذا أجبنا إجابة خطأ، ثم قمنا بشطبها وأجبنا إجابة صحيحة تُحسب الإجابة صحيحة.
- في حالة ما إذا أجبنا إجابة صحيحة، ثم قمنا بشطبها وأجبنا إجابة خطأ تُحسب الإجابة خطأ.

ملحوظة: يفضل عدم تكرار الإجابة على الأسئلة.

- عدد صفحات الكراسة (١٦) صفحة.
- تأكد من عدد صفحات كراستك، فهي مسئوليتك.
- زمن الامتحان (ثلاث ساعات).
- الدرجة الكلية للامتحان (٣٠) درجة.
- عند احتياج الطالب للإجابة على أي فقرة وذلك عند حدوث أي سبب يقتضي ذلك؛ يستخدم المسودة بآخر الورقة الامتحانية مع كتابة رقم السؤال والفقرة بوضوح، بشرط ألا تكون الإجابة مكررة.

هذا الجزء

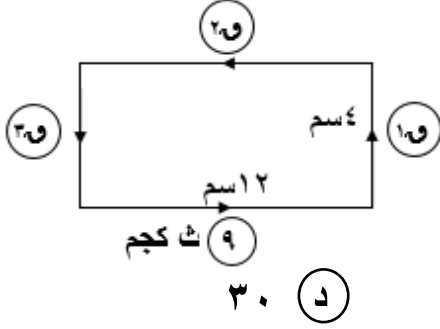
غير مخصص للإجابة



أولاً: الإستاتيكا

السؤال الأول:

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة فيما يلي: (لكل فقرة درجة)



(١) في الشكل المقابل:

إذا كان الازدواجان متكافئين، فإن

$$١٠ + ٢٠ + ٣٠ = \dots \text{ ث كجم.}$$

٣٠ (د)

٤ (ج)

١٥ (ب)

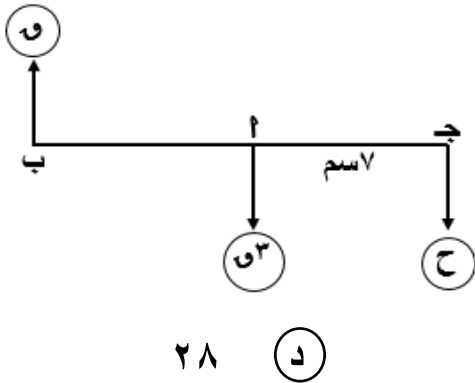
٩ (أ)

(٢) في الشكل المقابل:

ح هي محصلة القوتين المتوازيتين اللتين

مقدارهما ٣ و ٥ نيوتن. فإذا كان $٧ = \text{سم}$ ،

فإن $\text{أب} = \dots \text{سم.}$

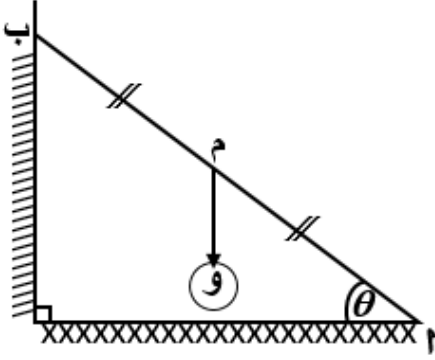


٢٨ (د)

٢١ (ج)

١٤ (ب)

٧ (أ)



٣) $\overline{AB}$ سلم منتظم مرتكز بطرفه ب على حائط رأسي أملس، وبطرفه أ على أرض أفقية خشنة. إذا كان معامل الاحتكاك السكوني بين السلم والأرض $\frac{1}{3}$ ، وكان السلم على وشك الانزلاق فإن قياس زاوية ميل السلم على الأرض =

$\frac{\pi}{4}$

د

$\frac{\pi}{5}$

ج

$\frac{\pi}{3}$

ب

$\frac{\pi}{6}$

أ

٤) أثرت القوى $\vec{v}_1 = \vec{s}_2 - \vec{s}_4$ ، $\vec{v}_2 = \vec{s}_3 - \vec{s}_4$ ، $\vec{v}_3 = -\vec{s}_3 + \vec{s}_7$ في النقط أ (١ ، ١) ، ب (٢ ، ٣) ، ج (٠ ، ١) على الترتيب فإن المجموعة تكافئ ازدواجاً معيار عزمه = وحدة عزم.

٣

د

٢

ج

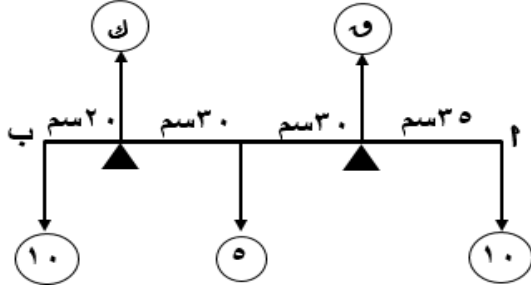
٥

ب

٨

أ

(٥) في الشكل المقابل:

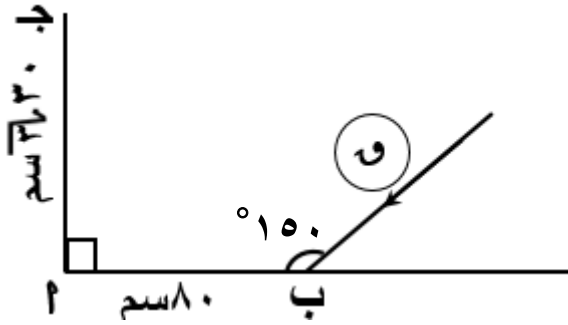


إذا كان $\overline{AB}$ قضيباً خفيفاً ومتزناً أفقياً

فإن

(أ) $W = 5$ نيوتن، $K = 10$ نيوتن. (ب) $W = 10$ نيوتن، $K = 5$ نيوتن.

(ب) $W = 10$ نيوتن، $K = 10$ نيوتن. (د) $W = 2,5$ نيوتن، $K = 2,5$ نيوتن.



(٦) في الشكل المقابل:

إذا أثرت القوة W مقدارها ٦٠ نيوتن في

نقطة ب، فإن القياس الجبري لعزم القوة $\vec{W}$

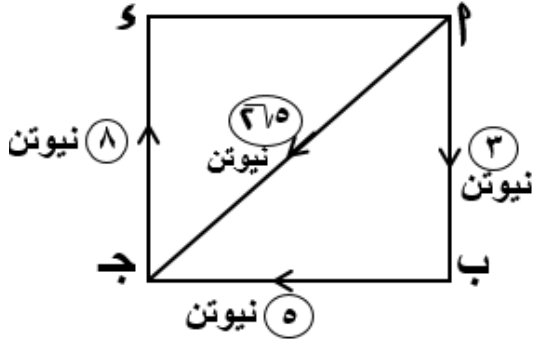
بالنسبة لنقطة ج = نيوتن. سم.

(أ) ٣٠٠ - (ب) ٥١٠٠ - (ج) ٣٦٣٣٠٠ - (د) ٩١٦٠٠ -

(درجة ونصف لكل فقرة)

(ب) أكمل ما يلي :

(١) في الشكل المقابل:



أ ب ج د مربع طول ضلعه ١٠ سم، فإن القياس
الجبري لمجموع عزوم القوى حول نقطة مركز
المربع = نيوتن. سم.

(٢) قوتان متوازيتان ومتحدتا الاتجاه مقدارهما ٥ ، ٨ نيوتن تؤثران في نقطتين أ ، ب
حيث أ ب = ٣٩ سم. إذا أضيفت للقوة الأولى قوة أخرى مقدارها ٧ في نفس الاتجاه،
فإن المحصلة تتحرك ٨ وحدات فإن ٧ = نيوتن.

٣) سلم منتظم مقدار وزنه ٢٠ ث كجم، يرتكز بأحد طرفيه على ارض أفقية خشنة وبالطرف الآخر على حائط رأسي أملس. اتزن السلم في مستوى رأسي وكان قياس زاوية ميله على الأفقي ٦٠°. إذا علم ان معامل الاحتكاك السكوني بين السلم والأرض يساوي $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ ، فإن أقصى مسافة يستطيع رجل وزنه ٦٠ ث كجم ان يصعداها على السلم = طول السلم.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٤) إذا كانت القوى $\vec{F}_1 = 2\hat{s} - 3\hat{v}$ تؤثر في النقطة أ (١ ، ٢)، القوة $\vec{F}_2 = \hat{s} + 2\hat{v}$ تؤثر في النقطة ب (٢ ، ١)، فإن معيار عزم محصلة القوتين حول نقطة ج (٣ ، ٤) = وحدة عزم.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ج) (ثلاث درجات)

١ ب ج و مربع طول ضلعه ١٠ سم. أثرت القوى التي مقاديرها ٥ ، ٣ ، ٤ ، ٦ نيوتن على الترتيب في $\vec{A}$ ، $\vec{B}$ ، $\vec{C}$ ، و $\vec{A}$ على الترتيب، كما أثرت القوتان $\vec{A}$ ، $\vec{B}$ نيوتن في $\vec{A}$ ، $\vec{B}$ و على الترتيب . أثبت أن المجموعة تكافئ ازدواجًا وأوجد معيار عزمه.

[illegible]

ثانيًا: الديناميكا

السؤال الثاني

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة فيما يلي: (لكل فقرة درجة)
(١) إذا أثرت قوة متغيرة $\vec{F}$ (مقيسه بالنيوتن) على جسم حيث $\vec{v} = 3\hat{F} - 4\hat{F}$ فإن الشغل المبذول في الفترة من $F = 2$ متر إلى $F = 5$ متر يساوي جول.

- (أ) ١٢٥ (ب) ١٠٥ (ج) ٢٨ (د) صفر

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(٢) إذا كان متجه موضع جسيم يتحرك في خط مستقيم يعطى بالعلاقة
 $\vec{r} = (20\hat{r} + 16\hat{r} - \frac{1}{4}\hat{r})$ حيث $\hat{r}$ متجه وحدة ثابت، وكان الجسيم يتحرك
بسرعة منتظمة فإن $K =$

- (أ) ١٦ (ب) ٣٢ (ج) ٤٠ (د) ٤٨

.....

.....

.....

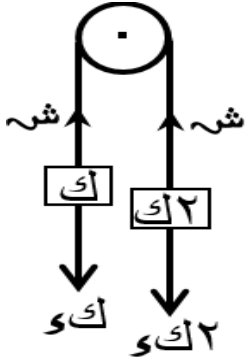
.....

.....

.....

٣) إذا كانت $E = 3u^2 - 2u$ ، وكانت $r = 1$ عندما $u = 0$ ، فإن

١) $r = 2 - u^6$ ب) $r = 3u^2 - 2u + 1$ ج) $r = 3u^2 - 2u + 1$ د) $r = 3u^2 - 2u - 1$



٤) جسمان كتلتاهما K ، $2K$ كجم مربوطان في طرفي خيط خفيف غير مرن يمر على بكرة صغيرة ملساء وتحركت المجموعة من السكون عندما كان الجسمان في مستوى أفقي واحد فإن مقدار الضغط على البكرة

= ث كجم.

د) $\frac{8}{3}K$

ج) $\frac{5}{3}K$

ب) $\frac{4}{3}K$

١) $\frac{2}{3}K$

٥) كرة مطاطية كتلتها ٢٠٠ جم قذفت أفقياً على حائط رأسي أملس فاصطدمت بالحائط عندما كان مقدار سرعتها ١٠ م/ث، وارتدت بنصف مقدار سرعتها، فإذا كان زمن تلامس الكرة بالحائط يساوي ٠,١ ثانية، فإن مقدار رد فعل الحائط على الكرة يساوي نيوتن.

١٢ (د)

٢٤ (ج)

٣٠ (ب)

٣٥ (أ)

٦) إذا تحرك جسم كتلته ك = (٢ ن + ٣) كجم في خط مستقيم وكانت قيمة إزاحته $\vec{f} = (\frac{3}{4}ن^2 + ٢ن) \hat{i}$ حيث $\hat{i}$ متجه وحدة في اتجاه حركة الجسم، ف مقاسه بالمتر، ن بالثانية فإن مقدار القوة المؤثرة عليه تساوي نيوتن.

٩ + ٦ ن (د)

١٣ + ١٢ ن (ج)

٣ + ١٢ ن (ب)

٣ + ٢ ن (أ)

- (ب) أكمل ما يلي :
- (درجة ونصف لكل فقرة)
- (١) يقف طفل على ميزان ضغط داخل مصعد متحرك لأسفل بعجلة ١,٤ م/ث^٢ فإذا كانت قراءة الميزان ٣٠ ث كجم فإن وزن الطفل = ث كجم.

- (٢) أثرت قوة أفقية مقدارها ٣٠ ث كجم على جسم ثابت الكتلة ساكن موضوع على مستوي خشن فحركته في اتجاهها مسافة ٥ أمتار وفي نهاية هذه المسافة أصبحت طاقة حركته ٧٠ ث كجم. م فإن مقدار المقاومة لحركة الجسم = ث كجم.

٣) جسم كتلته ٥ كجم وضع اعلى مستوى مائل خشن ارتفاعه ٣٠ سم، فإذا انزل الجسم من السكون في اتجاه خط اكبر ميل للمستوى لأسفل حتى وصل الي قاعدة المستوى بسرعة ع (م/ث) وكان الشغل المبذول ضد المقاومة ٩,٨ جول فإن ع = م/ث.

٤) إذا كانت سرعة جسم ع (م/ث) يتحرك في خط مستقيم تعطى كدالة في الموضع ر (متر) بالعلاقة $E^3 = 32R$ ، فإن القياس الجبري للعجلة عندما $R = 2$ متر يساوي م/ث^٢.

(ثلاث درجات)

قطار كتلته (ك) طن يتحرك على طريق أفقي بأقصى سرعة له وقدرها ٦٠ كم/س فصلت منه العرببة الأخيرة وكتلتها ١٥ طن، فزادت أقصى سرعة له بمقدار ٧,٥ كم/س.

أوجد قدرة الآلة بالحصان، وكذلك كتلة القطار، علماً بأن مقدار المقاومة يساوي ٩ ث كجم لكل طن من الكتلة.

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly apart, providing a guide for handwriting practice. The lines are black and extend across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

مسودة

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.